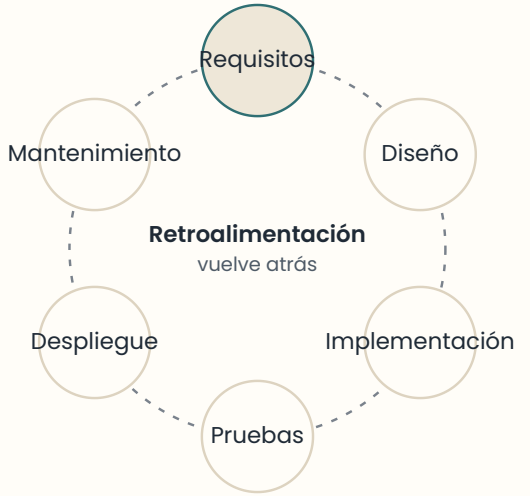
2

Desarrollo de Software 1 · Semana 2

Ingeniería de requisitos

Un requisito dice qué debe hacer el sistema o qué tan bien, no cómo se construye.



Iterativo: cada vuelt
produce una línea b

> **Piénsalo así.** Una médica no receta un medicamento para "me siento mal". Hace preguntas hasta encontrar la causa, porque el dolor de cabeza por estrés y el dolor de cabeza por una infección necesitan tratamientos distintos. La ingeniería de requisitos es el diagnóstico; el código es el tratamiento.

Funcional = qué hace el sistema. No funcional = qué tan bien lo hace o bajo qué restricciones.

- Familias no funcionales: del producto (eficiencia, usabilidad, confiabilidad, portabilidad, seguridad), organizacionales y externas.
- FURPS+: Funcionalidad, Usabilidad, Confiabilidad, Rendimiento, Soporte, más restricciones.
- Todo requisito no funcional necesita un número que se pueda probar.
- Los requisitos de usuario hablan a los clientes; los del sistema dan el detalle a los desarrolladores.

> **Piénsalo así.** Encargar un auto: "tiene cinco asientos, maletero y aire acondicionado" son requisitos funcionales (qué hace). "Rinde 15 km por litro, llega a 100 km/h en 10 segundos y pasa la prueba de seguridad" son no funcionales (qué tan bien y bajo qué reglas). Dos autos con las mismas funciones pueden sentirse completamente distintos por la segunda lista.

Actividades centrales: factibilidad, elicitación, análisis, especificación, validación y gestión.



Piénsalo así. Organizar una boda: primero ves qué permite el presupuesto (factibilidad), luego preguntas a ambas familias qué quieren (elicitación), resuelves "al aire libre" contra "la abuela no puede caminar sobre el césped" (análisis y negociación), escribes el plan (especificación), se lo muestras a los novios (validación) y llevas un registro cuando la lista de invitados cambia por quinta vez (gestión).

Técnicas: entrevistas, cuestionarios, observación, talleres, análisis de documentos, prototipos, escenarios.



Piénsalo así. Una periodista que cubre una noticia entrevista testigos (entrevistas), lee informes policiales (análisis de documentos), visita el lugar (observación) y luego contrasta las versiones para eliminar contradicciones antes de publicar (análisis). Publicar la versión del primer testigo sin verificar es como se hacen las noticias equivocadas, y el software equivocado.

Una ERS tiene introducción, descripción general, requisitos específicos y apéndices.

- Una idea por requisito numerado, palabras consistentes, un glosario, una fuente y una prioridad.
- Calidad: correcto, no ambiguo, completo, consistente, verificable, factible, rastreable, modificable.
- Valida con revisiones, prototipos y casos de prueba tempranos, siempre con el cliente.

> **Piénsalo así.** Una receta es una especificación. "Agrega algo de sal y hornea hasta que esté" es ambiguo e inverificable; "agrega 5 g de sal y hornea a 180 °C durante 25 minutos, hasta que un palillo salga limpio" lo puede seguir cualquiera y comprobarse al final. La validación es la amiga que lo prueba antes de la fiesta.

Los requisitos perdurables son estables; los volátiles cambian (cambiantes, emergentes, de consecuencia, de compatibilidad).

- Cada cambio: registrar, analizar el impacto, aprobar o rechazar, aplicar, nueva versión.
- Rastreabilidad: de la fuente (de dónde salió), entre requisitos (qué depende de él), del diseño (qué lo implementa y lo prueba).

> **Piénsalo así.** Mover una pared de carga en una casa: antes de derribarla revisas los planos para ver qué tuberías, cables y habitaciones dependen de ella, consigues la firma del dueño y después actualizas los planos. La rastreabilidad es el plano que muestra qué depende de qué; la gestión del cambio es la firma y la actualización.

Plantilla: Como <rol>, quiero <objetivo>, para <beneficio> (quién, qué, por qué).

- Tres C: Tarjeta, Conversación, Confirmación.
- INVEST: Independiente, Negociable, Valiosa, Estimable, Pequeña, Testeable.
- Tema > épica > historia > tarea. Las tareas dicen cómo; las historias dicen qué y por qué.
- El backlog se ordena por valor; MoSCoW clasifica una versión en Must, Should, Could, Won't.

> **Piénsalo así.** Una historia de usuario es como una nota adhesiva en la nevera que dice "Mamá, compra leche para los panqueques del domingo". No lista marcas ni porcentajes de grasa; te recuerda conversar ("¿entera o descremada?") y dice por qué, así que si la tienda no tiene leche quizá compres mezcla para panqueques.

Los criterios de aceptación dicen cuándo una historia está terminada; acuérdalos antes de empezar.

- Dado (contexto), Cuando (evento), Entonces (resultado esperado); Y agrega más.
- Cubre el camino feliz y los caminos infelices importantes con valores de ejemplo reales.
- ¿Más de unos cinco criterios? Divide la historia: por pasos, reglas, caminos, roles, datos, operaciones.

> **Piénsalo así.** Un examen de manejo tiene criterios de aceptación claros: dado un espacio entre dos autos, cuando estacionas, entonces terminas en menos de tres maniobras sin tocar ninguno. El examinador no juzga "maneja bien" por intuición; deciden los criterios, y todos los conocen antes de empezar.

Paso a paso

Ordena el proceso

1. Factibilidad: verificar que el presupuesto y la tecnología lo permitan
2. Elicitación: entrevistar a los peluqueros y observar un sábado lleno
3. Análisis: resolver conflictos y acordar prioridades con el dueño
4. Especificación: escribir los requisitos numerados y las historias
5. Validación: revisarlos con el dueño usando un prototipo
6. Gestión: registrar y aprobar cada cambio posterior

Ponte a prueba

1. Un cliente escribe: "Guardar cada pedido en PostgreSQL con una clave UUID." ¿Qué es?

A) Una decisión de diseño, no un requisito B) Un requisito funcional C) Un requisito de negocio

2. ¿Qué enunciado es un requisito del sistema y no un requisito de usuario?

A) Un ejemplar devuelto que alguien reservó espera 3 días en el estante de reservas y luego pasa al siguiente lector de la fila. B) Los lectores pueden reservar libros en línea. C) La biblioteca quiere esperas más cortas para los libros populares.

3. Una app de gimnasio sale a producción. Una semana después, la oficina de protección al consumidor de la ciudad dice que los socios deben poder cancelar en línea tan fácil como se inscribieron. ¿Qué paso fue débil?

A) La identificación de interesados y la elicitación: se olvidó a un regulador B) La programación: los desarrolladores escribieron muy lento C) Nada: las leyes no son requisitos

Las respuestas están en las notas del orador.

Practica después

Laboratorios

- De la queja a los requisitos: una biblioteca pública
- Revisión de requisitos: corrige una especificación débil
- Un backlog para una app de gimnasio: historias, INVEST y Dado–Cuando–Entonces

En el sitio